



JUDUL PROYEK AKHIR

1. Nama Mahasiswa : Wahyu Ikbal Maulana
2. NRP : 3323600056
3. Kelas : 3 SDT B
4. Jurusan/Program Studi : Sains Data Terapan
5. Judul Proyek Akhir : Cross-Dataset Evaluation of IoT/IIoT Intrusion Detection Model Generalization on CIC IoT 2023 and CIC IIoT 2025
6. Deskripsi Proyek Akhir :

- Latar belakang Proyek akhir

Perkembangan Internet of Things (IoT) dan Industrial Internet of Things (IIoT) telah mendorong adopsi perangkat terhubung secara masif di berbagai sektor, mulai dari konsumen rumahan hingga infrastruktur industri kritis. Ekspansi ini membuka permukaan serangan yang luas bagi penyerang siber, sementara karakteristik domain yang berbeda, yakni IoT yang bersifat consumer-focused dan IIoT yang bersifat industri-focused, menambahkan kompleksitas dalam perancangan sistem keamanan jaringan. Untuk menjawab tantangan ini, komunitas riset telah menghasilkan dataset benchmark seperti CICIoT2023 dan DataSense (CIC IIoT 2025) guna memfasilitasi pengembangan dan evaluasi IDS berbasis machine learning.

CICIoT2023 dirancang sebagai dataset serangan IoT berskala besar yang dibangun di atas topologi nyata dengan 105 perangkat dan 33 skenario serangan dalam tujuh kategori. Dataset ini telah menjadi benchmark utama bagi berbagai penelitian IDS berbasis machine learning yang menghasilkan berbagai model IDS terpublikasi dengan performa kompetitif. Di sisi lain, DataSense sebagai CIC IIoT 2025 menghadirkan testbed IIoT yang realistis dengan karakteristik lingkungan industri, meliputi sensor pembaca, SCADA systems, dan protokol komunikasi spesifik seperti Modbus dan OPC-UA, serta mengintegrasikan data sensor dan jaringan yang disinkronkan dengan pendekatan multi-objective feature selection. Kombinasi kedua dataset ini menjadikan studi cross-dataset menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut.

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
JURUSAN SAINS DATA TERAPAN

Meskipun berbagai model machine learning telah mencatatkan akurasi tinggi pada CICIoT2023, evaluasi tersebut umumnya dilakukan secara in-dataset, yaitu model dilatih dan diuji pada dataset yang sama, sehingga tidak mencerminkan kemampuan generalisasi model ketika diterapkan pada lingkungan IIoT yang berbeda secara fundamental. Perbedaan karakteristik antara lingkungan IoT consumer dan IIoT industri, mencakup skala data, jenis protokol, pola lalu lintas steady-state, serta profil attack surface, dapat menyebabkan domain shift yang signifikan. Hingga saat ini, masih terbatas penelitian yang secara sistematis mengevaluasi sejauh mana model IDS yang dilatih pada CICIoT2023 dapat mempertahankan performanya ketika diterapkan pada DataSense (CIC IIoT 2025), dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan generalisasi tersebut.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi cross-dataset terhadap generalisasi model deteksi intrusi IoT/IIoT, dengan menggunakan model-model yang telah dipublikasikan dari CICIoT2023 dan mengujinya pada dataset DataSense (CIC IIoT 2025). Penelitian ini akan menganalisis karakteristik kedua dataset secara mendalam, mengevaluasi performa berbagai keluarga algoritma machine learning, meliputi deep learning, ensemble, dan tree-based, lintas domain, mengidentifikasi feature yang paling robust, serta menghasilkan rekomendasi praktis bagi peneliti yang ingin menerapkan machine learning pada dataset CIC IIoT 2025 sebagai rujukan foundational

- **Permasalahan Proyek akhir**

Penelitian ini berangkat dari permasalahan bahwa model intrusion detection berbasis machine learning yang dilatih pada dataset IoT sering kali menunjukkan performa tinggi secara in-dataset, namun belum terbukti mampu mempertahankan performa yang sama ketika diterapkan pada lingkungan IIoT yang memiliki karakteristik berbeda. Perbedaan jenis perangkat, protokol, pola trafik, dan kondisi operasional antara CICIoT2023 dan DataSense (CIC IIoT 2025) berpotensi menimbulkan domain shift yang signifikan sehingga menurunkan kemampuan generalisasi model.

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
JURUSAN SAINS DATA TERAPAN

- Tujuan Proyek akhir

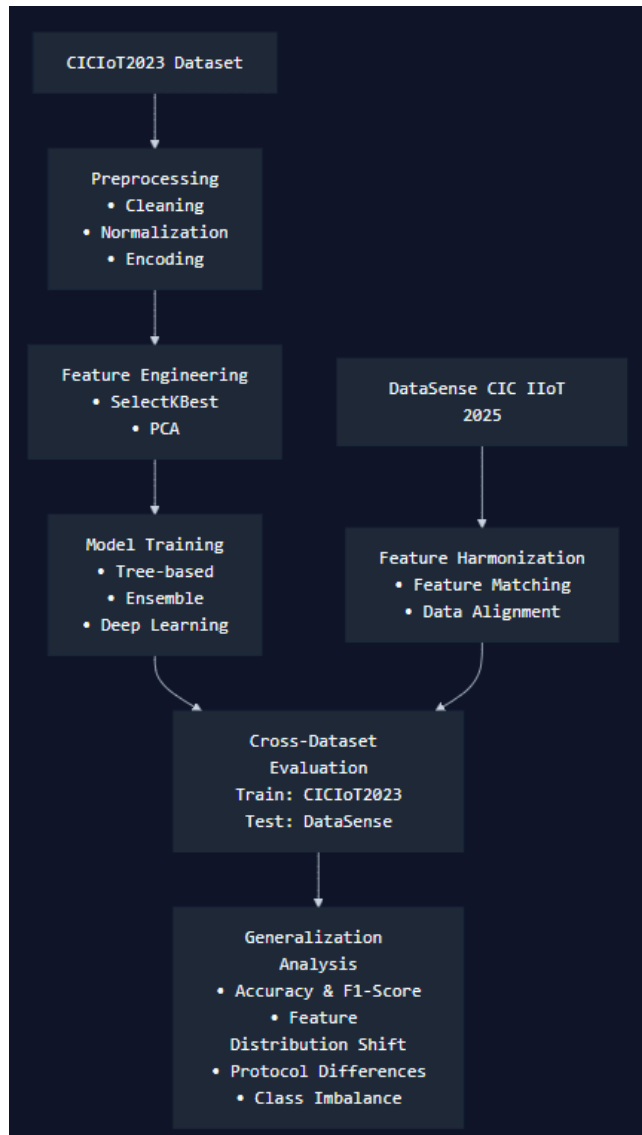
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi generalisasi model intrusion detection IoT/IIoT secara cross-dataset, dengan menguji model-model yang dikembangkan pada CICIoT2023 terhadap dataset DataSense (CIC IIoT 2025). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perbedaan karakteristik kedua dataset, membandingkan performa berbagai algoritma machine learning, serta mengidentifikasi fitur yang paling robust untuk mendukung deteksi intrusi lintas domain.

- Metode yang digunakan (Tinjauan pustaka secara singkat)

Penelitian ini menggunakan pendekatan cross-domain evaluation untuk menganalisis kemampuan domain generalization model intrusion detection yang dikembangkan pada source domain CICIoT2023 dan diuji pada target domain DataSense (CIC IIoT 2025). Evaluasi dilakukan untuk mengamati efek dataset shift terhadap performa klasifikasi, mengidentifikasi robust features, serta membandingkan stabilitas beberapa family model seperti tree-based, ensemble, dan deep learning dalam skenario out-of-domain testing.

- Rancangan Diagram sistem

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
JURUSAN SAINS DATA TERAPAN



7. Nama Dosen Pembimbing :
Pembimbing 1 : Dr. Ferry Astika Saputra ST, M.Sc
Pembimbing 2 : Dr. Tita Karlita, S.Kom., M.Kom

Surabaya, 1 April 2025

(Wahyu Ikbald Maulana)
NRP 3323600056

